



Proves d'accés a la Universitat 2024, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

6.

a)

La recta r té vector director $(4,3,-1)$ i la recta s $(2,1,0)$. No són proporcionals, per tant, les rectes es creuen o es tallen. Donat que aquest determinant és diferent de zero

$$\begin{vmatrix} 5-4 & 4-3 & 3-(-1) \\ 4 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 16 - 2 - 24 + 1 - 0 = -9 \neq 0,$$

les rectes r i s es creuen.

Per ser paral·lel a les dues rectes, el pla π té la direcció formada pels seus dos vectors directors; com que, a més, ha de passar pel punt $(0,0,0)$, la seva equació implícita serà

$$\begin{vmatrix} x-0 & y-0 & z-0 \\ 4 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 4z - 2y - 6z + x - 0 = x - 2y - 2z = 0.$$

b)

Si partim del vector normal del pla π de l'apartat anterior, $v = (1, -2, -2)$, que és perpendicular a ambdues rectes, podem calcular l'equació del pla π_1 que conté el vector v i la recta r ,

$$\begin{vmatrix} x-5 & y-4 & z-3 \\ 4 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & -2 \end{vmatrix} = -6(x-5) - 8(z-3) - (y-4) - 3(z-3) - 2(x-5) + \\ + 8(y-4) = -8x + 7y - 11z + 45 = 0,$$

i l'equació del pla π_2 que conté el vector v i la recta s ,

$$\begin{vmatrix} x-4 & y-3 & z+1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -2 \end{vmatrix} = -2(x-4) - 4(z+1) + 0 - (z+1) - 0 + 4(y-3) = \\ = -2x + 4y - 5z - 9 = 0.$$

La recta t que busquem és la que té per equació

$$\left. \begin{array}{l} 8x - 7y + 11z = 45 \\ 2x - 4y + 5z = -9 \end{array} \right\}$$



Proves d'accés a la Universitat 2024, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

Alternativament, podem prendre un punt genèric de la recta r , que és de la forma $R = (5, 4, 3) + \lambda(4, 3, -1)$, i un punt genèric de s , que és de la forma $S = (4, 3, -1) + \mu(2, 1, 0)$, i imposar que el vector

$$\begin{aligned}\overrightarrow{RS} &= (4 + 2\mu, 3 + \mu, -1) - (5 + 4\lambda, 4 + 3\lambda, 3 - \lambda) = \\ &= (-4\lambda + 2\mu - 1, -3\lambda + \mu - 1, \lambda - 4)\end{aligned}$$

sigui perpendicular als vectors directors respectius, $(4, 3, -1)$ i $(2, 1, 0)$, de les rectes r i s . Obtenim el sistema d'equacions

$$4(-4\lambda + 2\mu - 1) + 3(-3\lambda + \mu - 1) - (\lambda - 4) = -26\lambda + 11\mu - 3 = 0,$$

$$2(-4\lambda + 2\mu - 1) + 1(-3\lambda + \mu - 1) + 0(\lambda - 4) = -11\lambda + 5\mu - 3 = 0.$$

Resolent-lo, obtenim $\lambda = 2$ i $\mu = 5$, que ens donen els punts buscats $R = (13, 10, 1) \in r$ i $S = (14, 8, -1) \in s$. Efectivament el vector $\overrightarrow{RS} = (1, -2, -2)$ és perpendicular a r i a s (és el vector normal del pla de l'apartat anterior) i l'equació de la recta t que passa per aquests dos punts és

$$\frac{x - 13}{1} = \frac{y - 10}{-2} = \frac{z - 1}{-2}.$$

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,5 per la discussió de la posició relativa i 0,75 per l'equació del pla demanat. (b) Compteu 0,5 pel planteig, i 0,75 per l'equació de la recta perpendicular (ja sigui fet d'una manera o de l'altra... o de qualsevol altra forma mentre sigui correcta i estigui ben explicada).